We create chemistry

安全資料表

1. 化學品與廠商資料

英文化學品名稱: Ammonium sulfate special grade bulk

其他名稱: /

用途: 化學製品

建議用途: 肥料類，化學製品，中間體，加工化學品，滅火化合物，實驗室化學品

製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話:
台灣巴斯夫股份有限公司
台北市 10457松江路106號10樓
電話: +886 2 2518-7600
傳真號碼: +886 2 2518-7702
電子郵件地址: SDS-inquiry-tw@basf.com

緊急連絡電話/傳真電話:
台灣緊急連絡電話
0800-002-119
International emergency number:
電話: +49 180 2273-112

2. 危害辨識資料

化學品危害分類:
急毒性物質: 級別5 (吞食)
水環境之危害物質 (急性): 級別3

標示內容 (及危害防範措施):

警示語:
警告

危害警告訊息:

H303	吞食可能有害。
H402	對水生生物有害。

危害防範措施 (預防):

P273	避免排放至環境中。

危害防範措施 (應變):

P312	如有不適，立即呼救毒物諮詢中心或送醫。

危害防範措施 (廢棄):

P501	此類物質與其容器應棄置於正式指定的廢棄物收集點。

其他危害 (但不至於歸入分類):
若依法規/注意事項考慮儲存和操作, 已知無特別的危害。

3. 成分辨識資料

化學性質

物質性質: 純物質

硫酸銨 (Ammonium sulphate)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 7783-20-2
ε-己內醯胺 (ε-Caprolactam) (濃度或濃度範圍(成分百分比) (W/W): < 0.5 %)
化學文摘社登記號碼 (CAS No.): 105-60-2

4. 急救措施

對急救人員之防護:
脫去污染的衣物。

不同暴露途徑之急救方法 - 吸入:
吸入粉塵後。 移至空氣新鮮處, 或給予新鮮空氣. 如發生困難: 就醫治療。 吸入分解物後: 讓病患保持鎮定, 移至空氣新鮮處, 並尋求醫療救助。

不同暴露途徑之急救方法 - 皮膚接觸:
以肥皂和水澈底洗淨。

不同暴露途徑之急救方法 - 眼睛接觸:
沾到眼睛後, 將眼瞼翻開, 以清水沖洗至少15分鐘。 就醫治療。

不同暴露途徑之急救方法 - 食入:
立刻漱口後喝下200~300毫升的水，就醫診治.

對醫師之提示:
症狀: 到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。
最重要症狀及危害效應: 吸入分解物後: 引起肺水腫 癥狀會隨後出現。
處理: 吸入分解物後: 預防肺水腫。

5. 滅火措施

適用滅火劑:
水霧，泡沫，乾粉

基於安全因素而不適用之滅火介質:
水柱

滅火時可能遭遇之特殊危害:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

滅火時可能遭遇之特殊危害:
在溫度 235 ℃ 可被發散: 氨(Ammonia, anhydrous)

氮氧化物(nitrogen oxides), 硫氧化物
火災時能釋放出以上所提到之物質/物質群組。

特殊滅火程序:
產品本身為不可燃; 滅火方法必須考量周遭環境 依法規規定處置火災後殘餘物及受污染之消防水。

6. 洩漏處理方法

個人應注意事項:
依優良工業衛生和安全實作處理。個人防護措施相關資料，見第8章。

環境注意事項:
不要排入排水溝/地表水/地下水。將污染之洗滌水收集以廢棄物處理

清理方法:
大量溢出時: 掃除/鏟除
剩餘溢出物: 掃除/鏟除 以水沖洗。

7. 安全處置與儲存方法

處置

依優良工業衛生和安全實作處理。

儲存

與鹼性和鹼化劑隔離。 與亞硝酸鹽類及鹼性物質分置。

適當的容器材質: 不鏽鋼 1.4401, 不鏽鋼 1.4301（V2）, 鋁, 玻璃強化塑膠, 高密度聚乙烯 (HDPE), 玻璃, 低密度聚乙烯 (LDPE)
儲存條件的詳盡資訊: 防潮。 受水氣影響後該物質/產品可能結塊。

儲存安定性:
儲存溫度: 20 ℃
儲存期間: 24 月

8. 暴露預防措施

控制參數

沒有已知的物質具有特定職業暴露限值

個人防護設備

呼吸防護:
若有可吸入性之霧氣/粉塵生成時須帶呼吸防護具。 對固狀微粒具有低效率的微粒過濾裝置(如，EN 143，149，型號 P1或FFP1)

手部防護:
化學防護手套 (EN ISO 374-1)
例如：橡膠 (0.4毫米), 氯丁二烯橡膠 (0.5毫米), 聚氯乙烯 (0.7毫米) 和其他類
因類別繁多，必須遵守製造商提供之使用指南。

眼睛防護:
有側邊的安全眼鏡 (EN 166)

皮膚及身體防護:
基於暴露程度的不同，身體防護具必須備適當的考量。

衛生措施:
依優良工業衛生和安全實作處理。 下班前必須洗淨皮膚, 塗上護膚用品。

9. 物理及化學性質

物質狀態:	結晶
外觀(顏色):	白色
氣味:	無嗅無味的
嗅覺閾值:	無數據。

PH值:	大約 5 (100 g/l, 20 ℃)	(pH Meter)
熔點 (分解):	大約 350 ℃ 物質/產品產生分解	(其他)
開始沸騰:	由於物質/產品分解, 因此無法測定。	(其他)
閃火點:	不適用，該產品是固體。	
揮發速率:	不適用, 此產品為非揮發性固體。	
易燃性 (固體/氣體):	不會著火	(其他)
爆炸界限(下限):	不適用	
爆炸界限(上限):	不適用	
自燃溫度:	不適用	
分解溫度:	> 235 ℃ 避免熱分解, 不要過度加熱。	(internal method)
自燃:	非自燃	試驗形式: 室溫自燃 (方法: 其他)
	因為高閃火點,自燃風險比較低,所以未測量自燃溫度值。	試驗形式: 高溫下自燃。 (方法: 其他)
自體發熱能力:	非自燃性物質。	
爆炸危害:	根據其化學結構, 本物質不具爆炸特性	(其他)
助燃特性:	依據其化學結構, 本產品不被定義為氧化性	(其他)
蒸氣壓:	0.0000001 hPa (25 ℃) 文獻中資料。	(量測)
密度:	1.766 g/cm3 (20 ℃)	(OECD Guideline 109)
相對密度:	1.77 (25 ℃, 1,013 hPa) 文獻中資料。	(其他)
體積密度:	1,000 kg/m3 (20 ℃)	(其他)
相對蒸氣密度 (空氣):	不適用, 此產品為非揮發性固體。	

(水中)溶解度:
764 g/l
(20 ℃)

843 g/l
(50 ℃)

辛醇/水分配係數 (log Kow):
不適用

吸收:
研究的科學性理由不足。

表面張力: (其他)
基於化學結構特性，並不預期會有表面活性。

黏度，動態的:
不適用

黏度，運動學的:
不適用，該產品是固體。

<u>顆粒特性</u>

粒徑分布: 560 µm (D50, 計算)
微細粒子 -

10. 安定性及反應性

應避免之狀況:
參見安全資料表 第7章- 安全處置與儲存方法。

分解溫度: > 235 ℃ (internal method)
避免熱分解, 不要過度加熱。

應避免之物質:
鹼反應物質, 亞硝酸鹽

特殊狀況下可能之危害反應:
與鹼類作用會釋出氨氣。 與鹼類和亞硝酸鹽產生反應。

危害分解物:
氨(Ammonia, anhydrous)

安定性:
若依說明/指示儲存與操作則產品呈安定狀態。

反應性:

若依指示儲存和處理不會產生危害反應。

11. 毒性資料

暴露途徑

口服急毒性

實驗/計算所得數據:
(LD50) 半數致死量大鼠 (口服): 4,250 mg/kg (巴斯夫公司試驗)

呼吸急毒性

(經由吸入):無需進行研究.

皮膚急毒性

(LD50) 半數致死量 大鼠 (皮膚): > 2,000 mg/kg
文獻中資料。

急毒性評估

單次攝入毒性低。 短期皮膚接觸有低的毒性。

資料關於: 硫酸銨 (Ammonium sulphate)

急毒性評估

單次攝入毒性低。 短期皮膚接觸有低的毒性。

症狀

到目前為止還不知道其他症狀和/或影響。

急毒性 - 刺激性

刺激性影響評估:
不會刺激皮膚。 不會刺激眼睛。

實驗/計算所得數據:
皮膚 腐蝕/刺激 兔子: 非刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

眼睛嚴重 損傷/刺激 兔子: 非刺激性。 (巴斯夫公司試驗)

急毒性 - 呼吸道/皮膚致敏性

致過敏性評估:
經動物試驗未發現皮膚過敏作用。

實驗/計算所得數據:
豚鼠最強化試驗 豚鼠: 非過敏性。 (其他)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 生殖細胞致突變性

誘變作用評估:
目前此物質不會導致細菌突變。 依哺乳類細胞培養結果，此物質不會導致突變性。 在哺乳類的研究測試，此物質不會導致誘變

實驗/計算所得數據:
Ames-試驗
陰性反應 (OECD Guideline 471)

細胞遺傳學分析
陰性反應 (OECD Guideline 473)
文獻中資料。

HGPRT試驗
CHO細胞: 陰性反應

慢毒性或長期毒性 - 致癌性

致癌作用評估:
在長期動物研究中，此產品以高濃度餵食下，致癌效應並未發生。

慢毒性或長期毒性 - 生殖毒性

生殖毒性評估:
依動物研究試驗結果不會削弱生育力。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

慢毒性或長期毒性 - 發育毒性

畸形作用評估:
動物研究試驗並未發現發展性的中毒/畸形之影響。 此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

特定標的器官系統毒性物質(單一暴露)

目前可得的資料不足以做評估。

重複劑量毒性和特定標的器官系統毒性物質(重複暴露)

重覆吸收毒性評估:
對動物進行重覆給藥試驗後,並未觀察到造成特定器官毒性的物質

呼吸性危害

不適用

其它相關毒性資料

產品未經測試，本聲明來自各別成份性質。

12. 生態資料

生態毒性

對水生物毒性評估:
若適當引進低濃度至生化處理廠，預期不會發生抑制活性污泥降解作用。 對水中有機物產生急性危害。

對魚類毒性:
LC50 (半致死濃度) (96 h) 53 mg/l, 魚, 淡水魚 ()

水生無脊椎生物:
半有效濃度 (EC50) (48 h) 121.7 mg/l, Ceriodaphnia sp. (Daphnia test acute, 靜電)

水生植物:
半有效濃度 (EC50) (18 天) 2,700 mg/l (生長率), 藻類 (其他)
毒性作用的細項依指標濃度

微生物/對活性污泥的影響:
EC20 (0.5 h) 大約 1,050 mg/l, 活性污泥 (經濟合作開發組織(OECD)準則 209, 水生的)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

對水生無脊椎生物的慢性毒性:
10%有效濃度 (EC10) (70 天), 3.12 mg/l (半靜止)

土壤中有機生物:
LC50 (半致死濃度) (14 天) 201 mg/kg, 赤子愛勝蚓(Eisenia foetida) (人造土)
此產品未被測試，此聲明來自於類似的化學物質/產品 結構或組成。

其它陸生非哺乳動物:
研究的科學性理由不足。

土壤中之流動性

在不同環境區間評估運輸風險。:
預期不會在固態土壤相吸收。

持久性及降解性

消去度資訊:
研究的科學性理由不足。

生物蓄積性

潛在生物體內累積評估:
預料在有機體中不會累積。

生物蓄積性:
研究的科學性理由不足。

13. 廢棄處置方法

農業用途之試測
與製造商聯絡。

受污染的包裝材料:
污染之包材應儘可能清空並經過澈底洗淨後，才可送去資源回收利用。

14. 運送資料

國內運輸:

	根據運輸條例，不列入危險品
聯合國編號	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
特殊運送方法及注意事項	未知

特殊運送方法及注意事項（詳細資料）
國內運送規定：請遵守道路交通安全規則。

海運
IMDG
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用
聯合國運輸名稱:	不適用
運輸危害分類:	不適用
包裝類別:	不適用
環境危害:	不適用
	海洋污染物(是/否): 否
特殊運送方法及注意事項	未知

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
	Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

空運
IATA/ICAO
根據運輸條例，不列入危險品

聯合國編號:	不適用

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID	Not applicable

		number:	
聯合國運輸名稱:	不適用	UN proper shipping name:	Not applicable
運輸危害分類:	不適用	Transport hazard class(es):	Not applicable
包裝類別:	不適用	Packing group:	Not applicable
環境危害:	不適用	Environmental hazards:	Not applicable
特殊運送方法及注意事項	未知	Special precautions for user	None known

根據國際海事組織(IMO)規定下進行的海運散裝

不打算進行散裝海運。

國內運輸規定見第15 章。

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

15. 法規資料

<u>適用法規</u>

如果本安全資料表的其它部份沒有提供適用於此產品的法規訊息，將在這一部份進行描述。

需遵守職業安全衛生法(如:職業安全衛生設施規則、危害性化學品標示及通識規則、特定化學物質危害預防標準、勞工作業場所容許暴露標準)、毒性及關注化學物質管理法及其標示與安全資料表管理辦法、道路交通安全規則 (聯合國危險貨物運輸建議書[橘皮書]、國際海運危險貨物規則)和事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

16. 其它資料

參考文獻：巴斯夫環安資料
製表單位 ：台灣巴斯夫股份有限公司
地址/電話：台北市10486松江路87號16樓 / +886 2 2518-7600
製表人/職稱：責任部門 產品安全暨法規部(PS&R)
製表日期：請參照首頁

左邊垂直線表示相較前一版本經修改處。

本安全資料表的內容是根據現有知識與經驗編寫，僅止於描敘產品相關安全要求。此安全資料表不是分析（COA）也不是技術數據表的證明，不應誤認為是協議規範，用途不包含物質/混合物相應合約的品質協議。產品的接收人有責任確保任何所有權和現行的法律和法規。